

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



Proyecto de Diseño y Desarrollo de Software [1INF54-0982]

Estándar de Interfaz Gráfica y Usabilidad

Equipo: 6F

Integrantes:

- Gabriel Angel Quispe Cerron
- Roly Alvaro Huacre Samaniego
- Amira Paola Rodriguez Almora
- Diego Alfredo Carmona Chumbimuni

2026-2

Lima, 15 de septiembre

Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
15/09/2026	1.0	Se ha redactado la primera versión de los estándares de programación web frontend.	Equipo 6F

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Paleta de colores.....	4
3. Tipografía.....	4
4. Iconografía.....	4
5. Estados de los botones.....	5
6. Márgenes, padding y layout del mapa interactivo.....	5
7. Retroalimentación visual y notificaciones (Toasts).....	6
8. Comportamiento responsivo de tablas.....	6
9. Accesibilidad semántica avanzada.....	7
10. Modo oscuro (Dark Mode).....	7
11. Referencias y recursos.....	8

1. Introducción

Este documento define las reglas visuales aplicables al visualizador de mapa interactivo y a las vistas de gestión del sistema SysMile. Su propósito es asegurar consistencia visual, accesibilidad y una comunicación clara del estado de vehículos y rutas ante los usuarios (despachadores, conductores y administradores).

2. Paleta de colores

2.1. Semaforización de vehículos

El estado operativo de cada vehículo en el mapa se comunica mediante un código de colores de tipo semáforo, aplicado de manera consistente en marcadores, tarjetas y tablas:

Estado	Color	Código HEX	Significado
En ruta / a tiempo	Verde	#2E7D32	El vehículo avanza dentro del tiempo estimado de la ruta
En riesgo de retraso	Ámbar	#F9A825	El vehículo presenta una desviación que pone en riesgo el ETA
Retrasado / incidencia	Rojo	#C62828	El vehículo está retrasado, detenido o presenta una avería
Sin asignar / inactivo	Gris	#9E9E9E	El vehículo no tiene una ruta activa asignada

- El color nunca es el único indicador de estado: siempre se acompaña de un ícono y una etiqueta de texto, para cumplir con criterios de accesibilidad para usuarios con daltonismo.
- Los umbrales de tiempo que determinan el paso de verde a ámbar y de ámbar a rojo deben ser configurables desde el panel de administración, no estar codificados de forma fija en el frontend.

2.2. Colores base de la interfaz

Token	Código HEX	Uso
--color-primary	#1F3864	Barra de navegación, botones primarios, encabezados
--color-secondary	#4C7CBF	Elementos secundarios, enlaces, estados hover

Token	Código HEX	Uso
--color-success	#2E7D32	Confirmaciones, estado 'en ruta'
--color-warning	#F9A825	Alertas, estado 'en riesgo'
--color-danger	#C62828	Errores, estado 'retrasado'
--color-background	#F5F6F8	Fondo general de la aplicación
--color-surface	#FFFFFF	Tarjetas, paneles, modales
--color-text-primary	#1A1A1A	Texto principal
--color-text-secondary	#5F6368	Texto secundario, metadatos

- Todo color debe cumplir un contraste mínimo de 4.5:1 respecto a su fondo (WCAG AA) para el texto de tamaño normal.

3. Tipografía

- Familia tipográfica principal: Inter (o system-ui como alternativa de respaldo) para toda la interfaz.
- Escala tipográfica base de 8 puntos, con los siguientes tamaños: 12px (metadatos), 14px (texto de cuerpo), 16px (texto de cuerpo destacado), 20px (subtítulos), 24px (títulos de sección), 32px (títulos de página).
- Pesos permitidos: 400 (regular) para texto de cuerpo, 600 (semibold) para énfasis y etiquetas, 700 (bold) reservado para títulos de página.
- La altura de línea (line-height) mínima es 1.4 veces el tamaño de fuente para todo bloque de texto de más de una línea.

4. Iconografía

- Usar un único set de íconos consistente (Lucide o Material Symbols) en toda la aplicación; no mezclar sets de íconos entre vistas.
- Los íconos de estado (semaforización) deben ser reconocibles sin color: círculo relleno para 'en ruta', triángulo para 'en riesgo', ícono de advertencia para 'retrasado'.
- Tamaño estándar de íconos: 16px en tablas y listas, 20px en botones, 24px en la barra de navegación y encabezados de tarjeta.
- Todo ícono que no vaya acompañado de texto visible debe incluir un atributo aria-label descriptivo.

5. Estados de los botones

Estado	Tratamiento visual
Default	Color de fondo sólido (--color-primary), texto blanco, borde sin resaltar
Hover	Oscurecer el fondo un 10%, cursor pointer
Focus	Anillo de foco de 2px en --color-secondary, visible para navegación por teclado
Active / Pressed	Oscurecer el fondo un 15% y reducir levemente la escala (transform: scale(0.98))
Disabled	Opacidad 40%, cursor not-allowed, sin eventos de hover
Loading	Reemplazar el texto por un spinner, mantener el ancho del botón fijo para evitar saltos de layout

- Los botones destructivos (eliminar ruta, cancelar pedido) usan siempre --color-danger y requieren una confirmación previa (modal) antes de ejecutar la acción.

6. Márgenes, padding y layout del mapa interactivo

- Sistema de espaciado base de 4px: los valores permitidos son múltiplos de 4 (4, 8, 12, 16, 24, 32, 48px), evitando valores arbitrarios.
- El contenedor del mapa interactivo debe ocupar el 100% del espacio disponible del viewport menos la barra de navegación ($\text{calc}(100\text{vh} - 64\text{px})$), sin scroll interno adicional.
- Los paneles flotantes sobre el mapa (lista de rutas, detalle de vehículo seleccionado) deben mantener un margen mínimo de 16px respecto a los bordes del mapa y un padding interno de 16px.
- Los popups de marcadores del mapa deben tener un padding de 12px y un ancho máximo de 280px, con texto truncado con elipsis para direcciones largas.
- En resoluciones móviles (menor a 768px), los paneles laterales del mapa se convierten en hojas deslizables (bottom sheets) en lugar de paneles fijos.

7. Retroalimentación visual y notificaciones (Toasts)

- Las notificaciones emergentes (toasts) deben ubicarse en la esquina superior derecha de la pantalla y desaparecer automáticamente tras 4 segundos, excepto las de tipo error/alerta crítica.
- Toda acción síncrona o asíncrona que tome más de 300 ms debe mostrar un indicador claro de carga (skeleton loaders para contenedores grandes, spinners para botones/acciones pequeñas).
- Los mensajes de confirmación de operaciones destructivas deben exigir una interacción explícita del usuario mediante modales centrado en pantalla.

8. Comportamiento responsivo de tablas

- En pantallas con ancho menor a 768px, las tablas complejas deben transformar sus filas en tarjetas individuales verticales para facilitar la lectura sin scroll horizontal extensivo.
- Las columnas secundarias (metadatos, fechas secundarias) deben poder ocultarse mediante controles de visibilidad de columnas en dispositivos de menor tamaño.
- El encabezado de las tablas debe mantenerse fijo (sticky header) al realizar desplazamiento vertical en listados con más de 15 registros.

9. Accesibilidad semántica avanzada

- Uso obligatorio de etiquetas semánticas HTML5 (<main>, <nav>, <header>, <section>, <aside>) para estructurar adecuadamente el DOM del mapa y los paneles de control.
- Todos los elementos interactivos personalizados deben incluir roles ARIA adecuados (ej. role="dialog", role="status", role="alert") y estados actualizados en tiempo real (aria-expanded, aria-live).
- Garantizar una secuencia lógica de tabulación en todos los formularios y paneles de filtros flotantes sobre el mapa.

10. Modo oscuro (Dark Mode)

- La interfaz debe adaptar sus tokens de color para soportar un tema oscuro con fondo principal en #121212 y superficies en #1E1E1E.
- Los estilos del mapa interactivo (tiles de Mapbox/Google Maps) deben cambiar automáticamente al estilo de visión nocturna/oscuras al activar esta modalidad.

El contraste tipográfico en modo oscuro se mantendrá en una proporción mínima de 4.5:1 para evitar la fatiga visual de los operadores en turnos nocturnos.

11. Referencias y recursos

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Material Design — Color system: <https://m3.material.io/styles/color/system>

Lucide Icons: <https://lucide.dev/>